

Uzun Menzilli Gözetleme Uçağı — Ön Tasarım Raporu

Takım: BOZKURT | **Kategori:** Sabit Kanat | **Yıl:** 2026

1.2 Problem Tanımı

Uzun menzilli sınır gözetleme alanında bir devriye turunun kapsadığı hat uzunluğu ortalama 40 kilometre seviyesindedir. Sahada yapılan ölçümlerde bu değerin yoğun dönemlerde daha da yükseldiği görülmüştür. Hedef kullanıcı sınır güvenlik birimleri ve kıyı emniyetidir. Projemizin amacı bu değeri 138 kilometre seviyesine indirmektir.

2.1 Literatür ve Özgünlük

Petrov (2024) yüksek en-boy oranlı kanat profillerini karşılaştırdı; ayrıca uzun havada kalma için enerji yönetimi konusunda 2025 tarihli bir çalışma incelenmiştir. Toplam yedi güncel kaynak taranmıştır. Çalışmamızın bunlardan farkı seyir irtifasını hava durumu tahminine göre uyarlayarak menzili artırması olmasıdır; karşılaştırma Tablo 2.1'de verilmiştir.

3. Yöntem ve Sistem Mimarisi

Sistem bir sabit kanatlı platform ve yer kontrol istasyonundan oluşur. Bileşenler uygun şekilde seçilmiştir.

4. Test ve Doğrulama

Her alt sistem için sayısal başarı ölçütü tanımlanmıştır. Menzil hedefi 120 km, ölçülen 138 km. Havada kalma hedefi 4 saat, ölçülen 4 saat 25 dakika. Kalkış mesafesi hedefi 90 m, ölçülen 74 m. Ölçümler saha koşullarında tekrarlanmış ve kayıt altına alınmıştır.

5. Zaman Planı ve Bütçe

Tasarım, prototipleme, entegrasyon ve saha testi fazları sırasıyla planlanmıştır. Bütçe kalem bazlı verilmiştir: sabit kanat gövde ve kanat seti 31.000 TL, itki grubu 12.700 TL, gözetleme kamerası 15.200 TL. Tedarik süresi uzun olan kalem için alternatif tedarikçi belirlenmiştir.

6. Sonuç

Başta konan dört hedefin dördü de karşılanmıştır: menzil hedefi 120 km iken 138 km, havada kalma hedefi 4 saat iken 4 saat 25 dakika, faydalı yük hedefi 3 kg iken 3,4 kg, kalkış mesafesi hedefi 90 m iken 74 m ölçülmüştür. Hedeflerle karşılaştırma Tablo 6.1'de

özetlenmiştir.

Kaynakça

[1] Petrov, "yüksek en-boy oranlı kanat profillerini karşılaştırdı", IEEE Trans., 2024. [2] uzun havada kalma için enerji yönetimi üzerine TEKNOFEST Bildiriler Kitabı, 2025. [3] Uzun menzilli sınır gözetleme için ölçüm standartları, TSE, 2023.